Um Curso de Cálculo Volume 1

6ª Edição (Guidorizzi)

Enunciados Completos

Rogério Campos

28 de outubro de 2026

Sumário

Capítulo 7 - Derivadas **3**

7.1 Introdução 4
7.2 Derivada de uma função 5
7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$ 8
7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$ 10
7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas 11
7.6 Derivabilidade e Continuidade 12
7.7 Regras de Derivação 13
7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior 18
7.9 Notações para a Derivada 19
7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta . . . 22
7.11 Aplicações da Regra da Cadeia 23
7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$ 30
7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente 32
7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial 34
7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação 35
7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função 41
7.17 Exercícios do Capítulo 43

Capítulo 7 - Derivadas

7.1 Introdução

Esta subseção não possui exercícios

7.2 Derivada de uma função

Exercício 1. Seja $f(x) = x^2 + 1$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(1)$

Exercício 2. Seja $f(x) = 2x$. Pensando geometricamente, qual o valor que você espera para $f'(p)$? Calcule $f'(p)$.

Exercício 3. Seja $f(x) = 3x + 2$. Calcule:

a) $f'(2)$

b) $f'(0)$

c) $f'(x)$

Exercício 4. Calcule $f'(p)$, pela definição, sendo dados:

a) $f(x) = x^2 + x$ e $p = 1$

b) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 4$

c) $f(x) = 5x - 3$ e $p = -3$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p = 1$

e) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 3$

f) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2}}$ e $p = 2$

g) $f(x) = 2x^3 - x^2$ e $p = 1$

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $p = 2$

Exercício 5. Determine a equação da reta tangente em $(p, f(p))$ sendo dados:

a) $f(x) = x^2$ e $p = 2$

b) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p = 2$

c) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 9$

d) $f(x) = x^2 - x$ e $p = 1$

Exercício 6. Calcule $f'(x)$, pela definição:

a) $f(x) = x^2 + x$

b) $f(x) = 3x - 1$

c) $f(x) = x^3$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$

e) $f(x) = 5x$

f) $f(x) = 10$

g) $f(x) = \frac{x}{x+1}$

h) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

Exercício 7. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(1) = 0$.

Exercício 8. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para todo x.

Exercício 9. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(0) < f'(1)$.

Exercício 10. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e contínua em $\mathbb{R}$, tal que $f'(1)$ não exista.

Exercício 11. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para $x < 1$ e $f'(x) < 0$ para $x > 1$.

Exercício 12. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para $x < 0$, $f'(x) < 0$ para $0 < x < 2$ e $f'(x) > 0$ para $x > 2$.

Exercício 13. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(0) = 0$ e $f'(1) = 0$.

Exercício 14. Mostre que a função

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{se } x < 1 \\ -x + 4 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

não é derivável em $p = 1$. Esboce o gráfico de g.

Exercício 15. Seja $g(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{se } x < 1 \\ 2x + 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$

a) Mostre que g é derivável em $p = 1$ e calcule $g'(1)$.

b) Esboce o gráfico de g.

Exercício 16. Seja $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{se } x \geq 0 \\ x^2 + 2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$

a) Esboce o gráfico de f.

b) f é derivável em $p = 0$? Em caso afirmativo, calcule $f'(0)$.

Exercício 17. Seja $g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x < 1 \\ -x + 3 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$

a) Esboce o gráfico de g.

b) g é derivável em $p = 1$? Por quê?

Exercício 18. Construa uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que seja contínua em $\mathbb{R}$ e que seja derivável em todos os pontos, exceto em -1, 0 e 1.

Exercício 19. Construa uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que seja contínua em $\mathbb{R}$ e derivável em todos os pontos, exceto nos números inteiros.

7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$

Exercício 1. Seja $f(x) = x^5$. Calcule

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(2)$

Exercício 2. Calcule $g'(x)$ sendo g dada por

a) $g(x) = x^6$

b) $g(x) = x^{100}$

c) $g(x) = \dfrac{1}{x}$

d) $g(x) = x^2$

e) $g(x) = \dfrac{1}{x^3}$

f) $g(x) = \dfrac{1}{x^7}$

g) $g(x) = x$

h) $g(x) = x^{-3}$

Exercício 3. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ no ponto de abscissa 2. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Exercício 4. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Exercício 5. Seja $f(x) = \sqrt[5]{x}$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'(1)$

c) $f'(-32)$

Exercício 6. Calcule $g'(x)$, sendo g dada por

a) $g(x) = \sqrt[4]{x}$

b) $g(x) = \sqrt[6]{x}$

c) $g(x) = \sqrt[8]{x}$

d) $g(x) = \sqrt[9]{x}$

Exercício 7. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Exercício 8. Seja r a reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ no ponto de abscissa p. Verifique que r intercepta o eixo x no ponto de abscissa $2p$.

Exercício 9. Determine a reta que é tangente ao gráfico de $f(x) = x^2$ e paralela à reta $y = 4x + 2$.

7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$

Exercício 1. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = e^x$ no ponto de abscissa 0.

Exercício 2. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \ln x$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Exercício 3. Seja $f(x) = a^x$, em que $a > 0$ e $a \neq 1$ é um real dado. Mostre que $f'(x) = a^x \ln a$.

Exercício 4. Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = 2^x$

b) $f(x) = 5^x$

c) $f(x) = \pi^x$

d) $f(x) = e^x$

Exercício 5. Seja $g(x) = \log_a x$, em que $a > 0$ e $a \neq 1$ é constante. Mostre que $g'(x) = \dfrac{1}{x \ln a}$.

Exercício 6. Calcule $g'(x)$

a) $g(x) = \log_3 x$

b) $g(x) = \log_5 x$

c) $g(x) = \log_\pi x$

d) $g(x) = \ln x$

7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas

Exercício 1. Seja $f(x) = \operatorname{sen} x$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Exercício 2. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \operatorname{sen} x$ no ponto de abscissa 0.

Exercício 3. Seja $f(x) = \cos x$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)$

d) $f'\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

Exercício 4. Calcule $f'(x)$ sendo

a) $f(x) = \operatorname{tg} x$

b) $f(x) = \sec x$

Exercício 5. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \operatorname{tg} x$ no ponto de abscissa 0.

Exercício 6. Seja $f(x) = \operatorname{cotg} x$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Exercício 7. Seja $g(x) = \operatorname{cosec} x$. Calcule.

a) $g'(x)$

b) $g'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

7.6 Derivabilidade e Continuidade

Exercício 1. Seja $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x < 2 \\ 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$

a) f é contínua em 2? Por quê?

b) f é derivável em 2? Por quê?

Exercício 2. Seja $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 0 \\ -x^2 & \text{se } x > 0 \end{cases}$

a) f é derivável em 0? Justifique.

b) f é contínua em 0? Justifique.

Exercício 3. Seja $f(x) = \begin{cases} -x+3 & \text{se } x < 3 \\ x-3 & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$

a) f é derivável em 3? Justifique.

b) f é contínua em 3? Justifique.

7.7 Regras de Derivação

Exercício 1. Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = 3x^2 + 5$

b) $f(x) = x^3 + x^2 + 1$

c) $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 4$

d) $f(x) = 3x + \sqrt{x}$

e) $f(x) = 5 + 3x^{-2}$

f) $f(x) = 2\sqrt[3]{x}$

g) $f(x) = 3x + \dfrac{1}{x}$

h) $f(x) = \dfrac{4}{x} + \dfrac{5}{x^2}$

i) $f(x) = \dfrac{2}{3}x^3 + \dfrac{1}{4}x^2$

j) $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt{x}$

k) $f(x) = 2x + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2}$

l) $f(x) = 6x^3 + \sqrt[3]{x}$

m) $f(x) = 5x^4 + bx^3 + cx^2 + k$, em que b, c e k são constantes.

Exercício 2. Seja $g(x) = x^3 + \dfrac{1}{x}$. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de g no ponto $(1, g(1))$.

Exercício 3. Seja $f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$.

a) Determine o ponto do gráfico de f em que a reta tangente, neste ponto, seja paralela ao eixo x.

b) Esboce o gráfico de f.

Exercício 4. Seja $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$.

a) Estude o sinal de $f'(x)$.

b) Calcule $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

c) Utilizando as informações acima, faça um esboço do gráfico de f.

Exercício 5. Mesmo exercício que o anterior, considerando a função $f(x) = x^3 + x^2 - 5x$.

Exercício 6. Seja $f(x) = x^3 + 3x$.

a) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 0.

b) Estude o sinal de $f'(x)$.

c) Esboce o gráfico de f.

Exercício 7. Calcule $F'(x)$ em que $F(x)$ é igual a

a) $\dfrac{x}{x^2+1}$

b) $\dfrac{x^2-1}{x+1}$

c) $\dfrac{3x^2+3}{5x-3}$

d) $\dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$

e) $5x + \dfrac{x}{x-1}$

f) $\sqrt{x} + \dfrac{3}{x^3+2}$

g) $\dfrac{\sqrt[3]{x} + x}{\sqrt{x}}$

h) $\dfrac{x + \sqrt[4]{x}}{x^2+3}$

Exercício 8. Seja $g(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$.

a) Determine os pontos do gráfico de g em que as retas tangentes, nestes pontos, sejam paralelas ao eixo x.

b) Estude o sinal de $g'(x)$.

c) Calcule $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ e $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.

d) Utilizando as informações acima, faça um esboço do gráfico de g.

Exercício 9. Calcule $f'(x)$ em que $f(x)$ é igual a

a) $3x^2 + 5\cos x$

b) $\dfrac{\cos x}{x^2+1}$

c) $x \operatorname{sen} x$

d) $x^2 \operatorname{tg} x$

e) $\dfrac{x+1}{\operatorname{tg} x}$

f) $\dfrac{3}{\operatorname{sen} x + \cos x}$

g) $\dfrac{\sec x}{3x+2}$

h) $\cos x + (x^2+1)\operatorname{sen} x$

i) $\sqrt{x}\sec x$

j) $3\cos x + 5\sec x$

k) $x \operatorname{cotg} x$

l) $4\sec x + \operatorname{cotg} x$

m) $x^2 + 3x \operatorname{tg} x$

n) $\dfrac{x^2+1}{\sec x}$

o) $\dfrac{x+1}{x \operatorname{sen} x}$

p) $\dfrac{x}{\operatorname{cosec} x}$

q) $(x^3 + \sqrt{x}) \operatorname{cosec} x$

r) $\dfrac{x + \operatorname{sen} x}{x - \cos x}$

Exercício 10. Seja $f(x) = x^2 \operatorname{sen} x + \cos x$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(3a)$

d) $f'(x^2)$

Exercício 11. Seja $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

a) Estude o sinal de $f'(x)$.

b) Faça um esboço do gráfico de f.

Exercício 12. Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = x^2 e^x$

b) $f(x) = 3x + 5 \ln x$

c) $f(x) = e^x \cos x$

d) $f(x) = \dfrac{1 + e^x}{1 - e^x}$

e) $f(x) = x^2 \ln x + 2e^x$

f) $f(x) = \dfrac{x + 1}{x \ln x}$

g) $f(x) = 4 + 5x^2 \ln x$

h) $f(x) = \dfrac{e^x}{x^2 + 1}$

i) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$

j) $f(x) = \dfrac{e^x}{x+1}$

Exercício 13. Sejam f, g e h funções deriváveis. Verifique que

$$[f(x)g(x)h(x)]' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x).$$

Exercício 14. Calcule $F'(x)$ sendo $F(x)$ igual a

a) $xe^x \cos x$

b) $x^2(\cos x)(1 + \ln x)$

c) $e^x \operatorname{sen} x \cos x$

d) $(1 + \sqrt{x})e^x \operatorname{tg} x$

7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior

Exercício 1. Determine f', f'' e f'''.

a) $f(x) = 4x^4 + 2x$

b) $f(x) = \dfrac{1}{x}$

c) $f(x) = 5x^2 - \dfrac{1}{x^3}$

d) $f(x) = 3x^3 - 6x + 1$

e) $f(x) = x|x|$

f) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & \text{se } x \leq 1 \\ 5x - 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$

Exercício 2. Esboce os gráficos de f, f' e f''.

a) $f(x) = x^2|x|$

b) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & \text{se } x \leq 1 \\ 5x - 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$

Exercício 3. Determine a derivada de ordem n.

a) $f(x) = e^x$

b) $f(x) = \operatorname{sen} x$

c) $f(x) = \cos x$

d) $f(x) = \ln x$

7.9 Notações para a Derivada

Exercício 1. Calcule a derivada.

a) $y = 5x^3 + 6x - 1$

b) $s = \sqrt[5]{t} + \dfrac{3}{t}$

c) $x = \dfrac{t}{t+1}$

d) $y = t \cos t$

e) $y = \dfrac{u+1}{\ln u}$

f) $x = t^3 e^t$

g) $s = e^t \operatorname{tg} t$

h) $y = \dfrac{x^3 + 1}{\operatorname{sen} x}$

i) $y = \sqrt[3]{u} \sec u$

j) $x = \dfrac{3}{t} + \dfrac{2}{t^2}$

k) $x = e^t \cos t$

l) $u = 5v^2 + \dfrac{3}{v^4}$

m) $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$

n) $E = \dfrac{1}{2}v^2$

o) $E = \dfrac{1}{2}mv^2$, m constante

p) $U = \dfrac{a}{x^{12}} - \dfrac{b}{x^6}$, a e b constantes

Exercício 2. Seja $y = \dfrac{x^3}{x + \sqrt{x}}$. Calcule.

a) $\dfrac{dy}{dx}$

b) $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}$

Exercício 3. Seja $y = t^2x$, em que $x = x(t)$ é uma função derivável. Calcule $\left.\dfrac{dy}{dt}\right|_{t=1}$ supondo $\left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=1} = 2$ e $x = 3$ para $t = 1$ (isto é, $x(1) = 3$).

Exercício 4. Considere a função $y = xt^3$, na qual $x = x(t)$ é uma função derivável. Calcule $\left.\dfrac{dy}{dt}\right|_{t=2}$ sabendo que $\left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=2} = 3$ e que $x(2) = 1$ (isto é, $x = 1$ para $t = 2$).

Exercício 5. Considere a função $y = \dfrac{t}{x+t}$, na qual $t = t(x)$ é uma função derivável. Calcule $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}$ sabendo que $\left.\dfrac{dt}{dx}\right|_{x=1} = 4$ e que $t = 2$ para $x = 1$. (Observe que t está sendo olhado como função de x.)

Exercício 6. Seja $y = \dfrac{1}{x^2}$. Verifique que $x\dfrac{dy}{dx} + 2y = 0$.

Exercício 7. Seja $y = \dfrac{-2}{x^2+k}$, k constante. Verifique que $\dfrac{dy}{dx} - xy^2 = 0$.

Exercício 8. Calcule a derivada segunda.

a) $y = x^3 + 2x - 3$

b) $x = t \operatorname{sen} t$

c) $y = x^{10} + \dfrac{1}{x^3}$

d) $y = t \ln t$

e) $x = e^t \cos t$

f) $y = \dfrac{e^x}{x}$

Exercício 9. Seja $y = x^2 - 3x$. Verifique que $x\dfrac{d^2y}{dx^2} - \dfrac{dy}{dx} = 3$.

Exercício 10. Seja $y = \dfrac{1}{x}$. Verifique que $x^2\dfrac{d^3y}{dx^3} = 6\dfrac{dy}{dx}$.

Exercício 11. Seja $x = \cos t$. Verifique que $\dfrac{d^2y}{dt^2} + x = 0$.

Exercício 12. Seja $y = e^x \cos x$. Verifique que $\dfrac{d^2y}{dx^2} - 2\dfrac{dy}{dx} + 2y = 0$.

Exercício 13. Seja $y = te^t$. Verifique que $\dfrac{d^2y}{dt^2} - 2\dfrac{dy}{dx} + y = 0$.

Exercício 14. Suponha que $y = y(r)$ seja derivável até a 2ª ordem. Verifique que

$$\frac{d}{dr}\left[(r^2 + r)\frac{dy}{dr}\right] = (2r + 1)\frac{dy}{dr} + (r^2 + r)\frac{d^2y}{dr^2}.$$

Exercício 15. Seja $y = x^2$, em que $x = x(t)$ é uma função derivável até a 2ª ordem. Verifique que $\dfrac{d^2y}{dt^2} = 2\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + 2x\dfrac{d^2x}{dt^2}$.

Exercício 16. Suponha que $x = x(t)$ seja derivável até a 2ª ordem. Verifique que

a) $\dfrac{d}{dt}\left(t^2\dfrac{dx}{dt}\right) = 2t\dfrac{dx}{dt} + t^2\dfrac{d^2x}{dt^2}$

b) $\dfrac{d}{dt}\left(x\dfrac{dx}{dt}\right) = \left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + x\dfrac{d^2x}{dt^2}$

7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta

Esta subseção não possui exercícios

7.11 Aplicações da Regra da Cadeia

Exercício 1. Determine a derivada.

a) $y = \operatorname{sen} 4x$

b) $y = \cos 5x$

c) $f(x) = e^{3x}$

d) $f(x) = \cos 8x$

e) $y = \operatorname{sen} t^3$

f) $g(t) = \ln(2t + 1)$

g) $x = e^{\operatorname{sen} t}$

h) $f(x) = \cos e^x$

i) $y = (\operatorname{sen} x + \cos x)^3$

j) $y = \sqrt{3x + 1}$

k) $f(x) = \sqrt[3]{\dfrac{x-1}{x+1}}$

l) $m)\ y = e^{-5x}$

m) $x = \ln(t^2 + 3t + 9)$

n) $f(x) = e^{\operatorname{tg} x}$

o) $y = \operatorname{sen}(\cos x)$

p) $g(t) = (t^2 + 3)^4$

q) $f(x) = \cos(x^2 + 3)$

r) $y = \sqrt{x + e^x}$

s) $y = \operatorname{tg} 3x$

t) $y = \sec 3x$

Exercício 2. Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável e seja $g(t) = f(t^2 + 1)$. Supondo $f'(2) = 5$, calcule $g'(1)$.

Exercício 3. Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável e seja g dada por $g(x) = f(e^{2x})$. Supondo $f'(1) = 2$, calcule $g'(0)$.

Exercício 4. Derive.

a) $y = xe^{3x}$

b) $y = e^x \cos 2x$

c) $y = e^{-x} \operatorname{sen} x$

d) $y = e^{-2t} \operatorname{sen} 3t$

e) $f(x) = e^{-x^2} + \ln(2x + 1)$

f) $g(t) = \dfrac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}$

g) $y = \dfrac{\cos 5x}{\operatorname{sen} 2x}$

h) $f(x) = (e^{-x} + e^{x^2})^3$

i) $y = t^3 e^{-3t}$

j) $g(x) = e^{x^2} \ln(1 + \sqrt{x})$

k) $y = (\operatorname{sen} 3x + \cos 2x)^3$

l) $y = \sqrt{e^x + e^{-x}}$

m) $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

n) $y = \sqrt{x^2 + e^{\sqrt{x}}}$

o) $y = x \ln(2x + 1)$

p) $y = [\ln(x^2 + 1)]^3$

q) $y = \ln(\sec x + \operatorname{tg} x)$

r) $y = \cos^3 x^3$

s) $f(x) = \dfrac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}$

t) $f(t) = \dfrac{te^{2t}}{\ln(3t+1)}$

Exercício 5. Calcule a derivada segunda.

a) $y = \operatorname{sen} 5t$

b) $y = \cos 4t$

c) $x = \operatorname{sen} \omega t$, ω constante

d) $y = e^{-3x}$

e) $y = e^{-x^2}$

f) $y = \dfrac{e^x}{x+1}$

g) $y = \ln(x^2+1)$

h) $y = \dfrac{x^2}{x-1}$

i) $y = e^{-x} - e^{-2x}$

j) $y = e^{-x}\cos 2x$

k) $y = \dfrac{x}{x^2+1}$

l) $y = \dfrac{3x+1}{x^2+x}$

m) $y = \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{e^x}$

n) $y = xe^{-2x}$

o) $y = \operatorname{sen}(\cos x)$

p) $f(x) = \dfrac{4x+5}{x^2-1}$

q) $y = \dfrac{1}{xe^x}$

r) $y = \dfrac{x^2}{x^2+x+1}$

s) $g(t) = \sqrt{t^2 + 3}$

t) $y = x^3 \sqrt[3]{x + 2}$

Exercício 6. Seja $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável e seja f dada por $f(x) = xg(x^2)$. Verifique que $f'(x) = g(x^2) + 2x^2 g'(x^2)$.

Exercício 7. Seja $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável e seja f dada por $f(x) = xg(x^2)$. Calcule $f'(1)$ supondo $g(1) = 4$ e $g'(1) = 2$.

Exercício 8. Seja $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ diferenciável tal que $g(1) = 2$ e $g'(1) = 3$. Calcule $f'(0)$, sendo f dada por $f(x) = e^x g(3x + 1)$.

Exercício 9. Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável até a 2ª ordem e seja g dada por $g(x) = f(e^{2x})$. Verifique que $g''(x) = 4e^{2x}[f'(e^{2x}) + e^{2x} f''(e^{2x})]$.

Exercício 10. Seja $y = e^{2x}$. Verifique que $\dfrac{d^2y}{dx^2} - 4y = 0$.

Exercício 11. Seja $y = xe^{2x}$. Verifique que $\dfrac{d^2y}{dx^2} - 4\dfrac{dy}{dx} + 4y = 0$.

Exercício 12. Determine α de modo que $y = e^{\alpha x}$ verifique a equação $\dfrac{d^2y}{dx^2} - 4y = 0$.

Exercício 13. Determine α de modo que $y = e^{\alpha x}$ verifique a equação $\dfrac{d^2y}{dx^2} - 3\dfrac{dy}{dx} + 2y = 0$.

Exercício 14. Seja $y = e^{\alpha x}$, em que α é uma raiz da equação $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$, com a e b constantes. Verifique que

$$\frac{d^2y}{dx^2} + a\frac{dy}{dx} + by = 0.$$

Exercício 15. Seja g uma função derivável. Verifique que

a) $[\operatorname{tg} g(x)]' = \sec^2 g(x) \cdot g'(x)$

b) $[\sec g(x)]' = \sec g(x) \operatorname{tg} g(x) \cdot g'(x)$

c) $[\operatorname{cotg} g(x)]' = -\operatorname{cosec}^2 g(x) \cdot g'(x)$

d) $[\operatorname{cosec} g(x)]' = -\operatorname{cosec} g(x) \operatorname{cotg} g(x) \cdot g'(x)$

Exercício 16. Derive.

a) $y = \operatorname{tg} 3x$

b) $y = \sec 4x$

c) $y = \operatorname{cotg} x^2$

d) $y = \sec(\operatorname{tg} x)$

e) $y = \sec x^3$

f) $y = e^{\operatorname{tg} x^2}$

g) $y = \operatorname{cosec} 2x$

h) $y = x^3 \operatorname{tg} 4x$

i) $y = \ln(\sec 3x + \operatorname{tg} 3x)$

j) $y = e^{-x} \sec x^2$

k) $y = (x^2 + \operatorname{cotg} x^2)^3$

l) $y = x^2 \operatorname{tg} 2x$

Exercício 17. Seja $y = \cos \omega t$, ω constante. Verifique que $\dfrac{d^2y}{dt^2} + \omega^2 y = 0$.

Exercício 18. Seja $y = e^{-t} \cos 2t$. Verifique que $\dfrac{d^2y}{dt^2} + 2\dfrac{dy}{dt} + 5y = 0$.

Exercício 19. Seja $y = \dfrac{x+1}{x-1}$. Verifique que $(1-x)\dfrac{d^2y}{dx^2} = 2\dfrac{dy}{dx}$.

Exercício 20. Seja $y = f(x)$ derivável até a 2ª ordem. Verifique que

$$\frac{d}{dx}\left(x^2 \frac{dy}{dx}\right) = 2x\frac{dy}{dx} + x^2\frac{d^2y}{dx^2}.$$

Exercício 21. Seja $y = \sqrt{x^2+1}$. Verifique que $\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2 + y\dfrac{d^2y}{dx^2} = 1$.

Exercício 22. Seja $y = y(x)$ definida no intervalo aberto I e tal que, para todo x em I, $\dfrac{dy}{dx} = x^2 + y^2$. Verifique que, para todo x em I,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 2x + 2x^2y + 2y^3.$$

Exercício 23. Seja $y = f(x)$ uma função derivável num intervalo aberto I, com $1 \in I$. Suponha $f(1) = 1$ e que, para todo x em I, $f'(x) = x + [f(x)]^3$.

a) Mostre que $f''(x)$ existe para todo x em I.

b) Calcule $f''(1)$.

c) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1.

Exercício 24. Seja $y = y(r)$ derivável até a 2ª ordem. Verifique que

$$\frac{d}{dr}\left(y^2\frac{dy}{dr}\right) = 2y\left(\frac{dy}{dr}\right)^2 + y^2\frac{d^2y}{dr^2}.$$

Exercício 25. Seja $y = \dfrac{1}{x^2+1}$, em que $x = x(t)$ é uma função definida e derivável em $\mathbb{R}$. Verifique que, para todo t real,

$$\frac{dy}{dt} = -2xy^2\frac{dx}{dt}.$$

Exercício 26. Seja $y = \dfrac{4}{x}$, em que $x = x(t)$ é uma função derivável num intervalo aberto I. Suponha que, para todo t em I, $x(t) \neq 0$ e $\dfrac{dx}{dt} = \beta$, β constante. Verifique que $\dfrac{d^2y}{dt^2} = \dfrac{8\beta^2}{x^3}$.

Exercício 27. Seja f uma função diferenciável e suponha que, para todo $x \in D_f$, $3x^2 + x \operatorname{sen} f(x) = 2$. Mostre que $f'(x) = -\dfrac{6x + \operatorname{sen} f(x)}{x \cos f(x)}$, para todo $x \in D_f$, com $x \cos f(x) \neq 0$.

Exercício 28. A função diferenciável $y = f(x)$ é tal que, para todo $x \in D_f$, o ponto $(x, f(x))$ é solução da equação $xy^3 + 2xy^2 + x = 4$. Sabe-se que $f(1) = 1$. Calcule $f'(1)$.

Exercício 29. Seja $f\colon]-r, r[\to \mathbb{R}$ uma função derivável. Prove

a) Se f for uma função ímpar, então f' será par.

b) Se f for função par, então f' será ímpar.

Exercício 30. Seja $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que $g(2) = 2$ e $g'(2) = 2$. Calcule $H'(2)$, sendo H dada por $H(x) = g(g(g(x)))$.

7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$

Exercício 1. Calcule a derivada.

a) $f(x) = 5^x + \log_3 x$

b) $y = 2^{x^2} + 3^{2x}$

c) $g(x) = 3^{2x+1} + \log_2(x^2 + 1)$

d) $y = (2x + 1)^x$

e) $f(x) = x^{\operatorname{sen} 3x}$

f) $g(x) = (3 + \cos x)^x$

g) $y = x^x \operatorname{sen} x$

h) $y = x^{x^2+1}$

i) $y = (1 + i)^{-t}$, i constante

j) $y = 10^x - 10^{-x}$

k) $y = (2 + \operatorname{sen} x)^{\cos 3x}$

l) $y = \ln(1 + x^x)$

m) $y = \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x$

n) $y = x^{x^x}$

o) $y = x^\pi + \pi^x$

p) $y = (1 + x)^{e^{-x}}$

Exercício 2. Sejam f e g deriváveis em A, com $f(x) > 0$ em A. Verifique que, para todo x em A,

$$[f(x)^{g(x)}]' = f(x)^{g(x)} g'(x) \ln f(x) + g(x) f(x)^{g(x)-1} f'(x)$$

Exercício 3. Utilizando o resultado obtido no Exercício 2, calcule a derivada.

a) $y = (x + 2)^x$

b) $y = (1 + e^x)^{x^2}$

c) $y = (4 + \operatorname{sen} 3x)^x$

d) $y = (x + 3)^{x^2}$

e) $y = (3 + \pi)^{x^2}$

f) $y = (x^2 + 1)^{\pi}$

7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente

Exercício 1. Suponha que $y = f(x)$ seja uma função derivável e dada implicitamente pela equação

$$xy^2 + y + x = 1.$$

Mostre que $f'(x) = \dfrac{-1 - [f(x)]^2}{2xf(x) + 1}$ em todo $x \in D_f$ com $2xf(x) + 1 \neq 0$.

Exercício 2. Determine uma função $y = f(x)$ que seja dada implicitamente pela equação $xy^2 + y + x = 1$.

Exercício 3. A função $y = f(x)$ é dada implicitamente pela equação $xy+3 = 2x$. Mostre que $x\dfrac{dy}{dx} = 2 - y$. Calcule $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=2}$.

Exercício 4. Expresse $\dfrac{dy}{dx}$ em termos de x e de y, em que $y = f(x)$ é uma função diferenciável dada implicitamente pela equação

a) $x^2 - y^2 = 4$

b) $y^3 + x^2y = x + 4$

c) $xy^2 + 2y = 3$

d) $y^5 + y = x$

e) $x^2 + 4y^2 = 3$

f) $xy + y^3 = x$

g) $x^2 + y^2 + 2y = 0$

h) $xy^3 + xy = 2$

i) $xe^y + xy = 3$

j) $y + \ln(x^2 + y^2) = 4$

k) $5y + \cos y = xy$

l) $2y + \operatorname{sen} y = x$

Exercício 5. A função $y = f(x)$, $y > 0$, é dada implicitamente por $x^2+4y^2 = 2$. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f, no ponto de abscissa 1.

Exercício 6. Determine a equação da reta tangente à elipse $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, no ponto (x_0, y_0), $y_0 \neq 0$.

Exercício 7. Verifique que $y_0x + x_0y = 2$ é a equação da reta tangente à curva $xy = 1$ no ponto (x_0, y_0), $x_0 > 0$. Conclua que (x_0, y_0) é o ponto médio do segmento AB, em que A e B são as interseções da reta tangente, em (x_0, y_0), com os eixos coordenados.

Exercício 8. Suponha que $y = f(x)$ seja uma função derivável dada implicitamente pela equação $y^3 + 2xy^2 + x = 4$. Suponha, ainda, que $1 \in D_f$.

a) Calcule $f(1)$.

b) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1.

Exercício 9. A reta tangente à curva $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$, no ponto (x_0, y_0), $x_0 > 0$ e $y_0 > 0$, intercepta os eixos x e y nos pontos A e B, respectivamente. Mostre que a distância de A e B não depende de (x_0, y_0).

Exercício 10. A reta tangente à curva $xy - x^2 = 1$ no ponto (x_0, y_0), $x_0 > 0$, intercepta o eixo y no ponto B. Mostre que a área do triângulo de vértices $(0, 0)$, (x_0, y_0) e B não depende de (x_0, y_0).

Exercício 11. A função $y = f(x)$ é dada implicitamente pela equação $3y^2 + 2xy - x^2 = 3$. Sabe-se que, para todo $x \in D_f$, $f(x) > 0$ e que f admite uma reta tangente T paralela à reta $5y - x = 2$. Determine T.

7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial

Exercício 1. Calcule a diferencial.

a) $y = x^3$

b) $y = x^2 - 2x$

c) $y = \dfrac{x}{x+1}$

d) $y = \sqrt[3]{x}$

Exercício 2. Seja $A = l^2$, $l > 0$.

a) Calcule a diferencial.

b) Interprete geometricamente o erro que se comete na aproximação de ΔA por dA. (Olhe para $A = l^2$ como a fórmula para o cálculo da área do quadrado de lado l.)

Exercício 3. Seja $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$, $r > 0$.

a) Calcule a diferencial.

b) Interprete geometricamente dV. (Lembre-se de que V é o volume da esfera de raio r e que $4\pi r^2$ é a área da superfície esférica de raio r.)

Exercício 4. Seja $y = x^2 + 3x$.

a) Calcule a diferencial.

b) Calcule o erro que se comete na aproximação de Δy por dy. Interprete graficamente.

7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação

Exercício 1. Uma partícula desloca-se sobre o eixo x com função de posição $x = 3 + 2t - t^2$, $t \geq 0$.

a) Qual a velocidade no instante t?

b) Qual a aceleração no instante t?

c) Estude a variação do sinal de $v(t)$.

d) Esboce o gráfico da função de posição.

Exercício 2. Uma partícula desloca-se sobre o eixo x com função de posição $x = \frac{1}{2}t + 1$, $t \geq 0$.

a) Determine a velocidade no instante t.

b) Qual a aceleração no instante t?

c) Esboce o gráfico da função de posição.

Exercício 3. A posição de uma partícula que se desloca ao longo do eixo x depende do tempo de acordo com a equação $x = -t^3 + 3t^2$, $t \geq 0$.

a) Estude o sinal de $v(t)$.

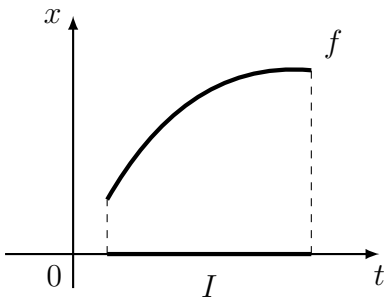
b) Estude o sinal de $a(t)$.

c) Calcule $\lim_{t \to +\infty} (-t^3 + 3t^2)$.

d) Esboce o gráfico da função $x = -t^3 + 3t^2$, $t \geq 0$.

Exercício 4. Seja $x = f(t)$, $t \geq 0$, tal que $f(0) = 1$, $\frac{dx}{dt} > 0$ e $\frac{d^2x}{dt^2} > 0$ para $t \geq 0$. Como você acha que deve ser o gráfico de f? Por quê?

Exercício 5. A função $x = f(t)$, $t \in I$, é derivável até a 2ª ordem no intervalo aberto I e seu gráfico tem o seguinte aspecto



O que é mais razoável esperar que ocorra: $f''(t) \leq 0$ ou $f''(t) > 0$ em I? Por quê?

Exercício 6. Seja $x = f(t)$, $t \geq 0$, tal que $f(0) = 1$ e $f(1) = 2$. Suponha, ainda, que $\dfrac{dx}{dt} > 0$ para $t \geq 0$, $\dfrac{d^2x}{dt^2} < 0$ para $0 < t < 1$ e $\dfrac{d^2x}{dt^2} > 0$ para $t > 1$. Como você acha que deve ser o gráfico de f? Por quê?

Exercício 7. Seja $f(t) = t^3 + 3t^2$.

a) Estude o sinal de $f'(t)$.

b) Estude o sinal de $f''(t)$.

c) Calcule $\lim\limits_{t \to +\infty} (t^3 + 3t^2)$ e $\lim\limits_{t \to -\infty} (t^3 + 3t^2)$.

d) Utilizando as informações acima, esboce o gráfico de f.

Exercício 8. Seja $f(t) = \dfrac{t}{t^2 + 4}$.

a) Estude o sinal de $f'(t)$.

b) Estude o sinal de $f''(t)$.

c) Calcule $\lim\limits_{t \to +\infty} \dfrac{t}{t^2 + 4}$ e $\lim\limits_{t \to -\infty} \dfrac{t}{t^2 + 4}$.

d) Utilizando as informações acima, esboce o gráfico de f.

Exercício 9. A posição de uma partícula que se desloca ao longo do eixo x varia com o tempo segundo a equação $x = \dfrac{v_0}{k}(1 - e^{-kt})$, $t \geq 0$, em que v_0 e k são constantes estritamente positivas.

a) Qual a velocidade no instante t?

b) Com argumentos físicos, justifique a afirmação: "a função é estritamente crescente."

c) Qual a aceleração no instante t?

d) Com argumentos físicos, justifique a afirmação: "o gráfico da função tem a concavidade voltada para baixo."

e) Calcule $\lim_{t\to+\infty} \frac{v_0}{k}(1 - e^{-kt})$.

f) Esboce o gráfico da função.

Exercício 10. A equação do movimento de uma partícula que se desloca ao longo do eixo x é $x = e^{-t} \operatorname{sen} t$, $t \geq 0$.

a) Determine a velocidade e a aceleração no instante t.

b) Calcule $\lim_{t\to+\infty} e^{-t} \operatorname{sen} t$.

c) Esboce o gráfico da função.

d) Interprete tal movimento.

Exercício 11. Um ponto P move-se sobre a parábola $y = 3x^2 - 2x$. Suponha que as coordenadas $x(t)$ e $y(t)$ de P são deriváveis e que $\frac{dx}{dt} \neq 0$. Pergunta-se: em que ponto da parábola a velocidade da ordenada y de P é o triplo da velocidade da abscissa x de P?

Exercício 12. Um ponto P move-se ao longo do gráfico de $y = \frac{1}{x^2+1}$ de tal modo que a sua abscissa x varia a uma velocidade constante de 5 (m/s). Qual a velocidade de y no instante em que $x = 10$ m?

Exercício 13. Um ponto desloca-se sobre a hipérbole $xy = 4$ de tal modo que a velocidade de y é $\frac{dy}{dt} = \beta$, β constante. Mostre que a aceleração da abscissa x é $\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{\beta^2}{8}x^3$.

Exercício 14. Seja um ponto move-se ao longo da elipse $x^2 + 4y^2 = 1$. A abscissa x está variando a uma velocidade $\frac{dx}{dt} = \operatorname{sen} 4t$. Mostre que

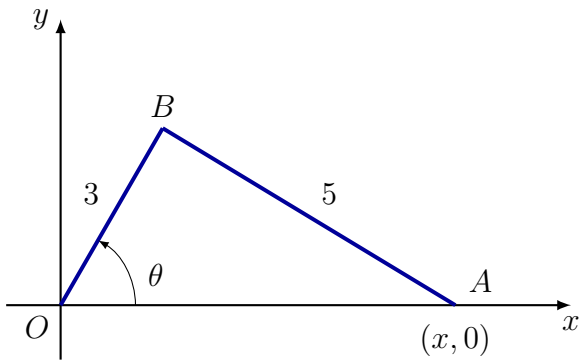
a) $\dfrac{dy}{dt} = -\dfrac{x \operatorname{sen} 4t}{4y}$

b) $\dfrac{d^2y}{dt^2} = -\dfrac{\operatorname{sen}^2 4t + 16xy^2 \cos 4t}{16y^3}$

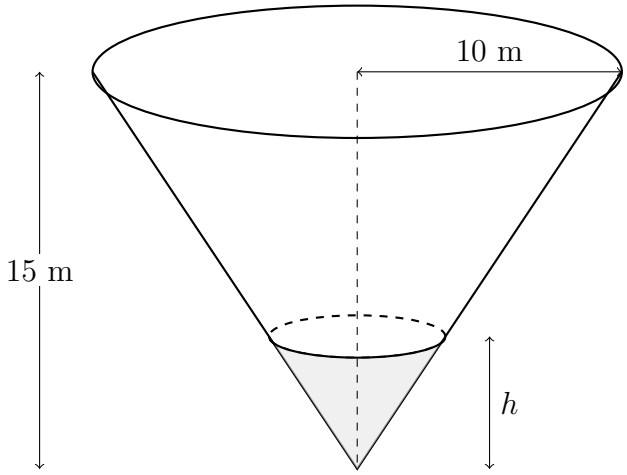
Exercício 15. Um ponto move-se sobre a semicircunferência $x^2 + y^2 = 5$, $y \geq 0$. Suponha $\dfrac{dx}{dt} > 0$. Determine o ponto da curva em que a velocidade de y seja o dobro da de x.

Exercício 16. Uma escada de 8 m está encostada em uma parede. Se a extremidade inferior da escada for afastada do pé da parede a uma velocidade constante de 2 (m/s), com que velocidade a extremidade superior estará descendo no instante em que a inferior estiver a 3 m da parede?

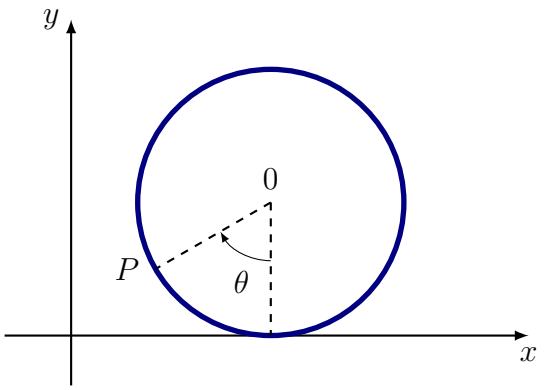
Exercício 17. Suponha que os comprimentos dos segmentos AB e OB sejam, respectivamente, 5 cm e 3 cm. Suponha, ainda, que θ esteja variando a uma taxa constante de $\dfrac{1}{2}$ rad/s. Determine a velocidade de A, quando $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ rad.



Exercício 18. Enche-se um reservatório, cuja forma é a de um cone circular reto, de água a uma taxa de 0,1 m^3/s. O vértice está a 15 m do topo e o raio do topo é de 10 m. Com que velocidade o nível h da água está subindo no instante em que $h = 5$ m.

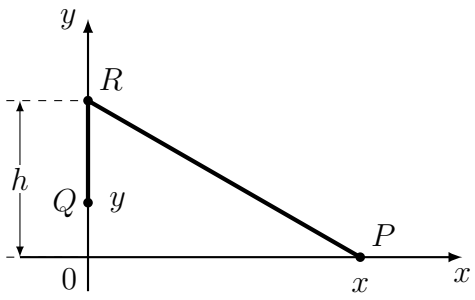


Exercício 19. O ponto $P = (x, y)$ está fixo à roda de raio 1 m, que rola, sem escorregamento, sobre o eixo x. O ângulo θ está variando a uma taxa constante de 1 rad/s. Expresse as velocidades da abscissa e da ordenada de P em função de θ.



Exercício 20. Um ponto P move-se sobre a parábola $y^2 = x$, $x > 0$ e $y > 0$. A abscissa x está variando com uma aceleração que, em cada instante, é o dobro do quadrado da velocidade da ordenada y. Mostre que a ordenada está variando com aceleração nula.

Exercício 21. Dois pontos P e Q deslocam-se, respectivamente, nos eixos x e y de modo que a soma das distâncias de P a R e de R a Q mantém-se constante e igual a e durante o movimento, em que $R = (0, h)$ é um ponto fixo. (Veja a figura a seguir.)



Relacione a velocidade $\frac{dy}{dt}$ de Q com a velocidade $\frac{dx}{dt}$ de P.

7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função

Exercício 1. Determine as equações das retas tangente e normal ao gráfico da função dada, no ponto dado.

a) $f(x) = x^2 - 3x$, no ponto de abscissa 0

b) $f(x) = \sqrt[3]{x}$, no ponto de abscissa 8

c) $g(x) = \dfrac{1}{x^2}$, no ponto de abscissa 1

d) $g(x) = x + \dfrac{1}{x}$, no ponto de abscissa 1

Exercício 2. Seja $f(x) = x^2$. Determine a equação da reta que é tangente ao gráfico de f e paralela à reta $y = \dfrac{1}{2}x + 3$.

Exercício 3. Sabe-se que r é uma reta tangente ao gráfico de $f(x) = x^3 + 3x$ e paralela à reta $y = 6x - 1$. Determine r.

Exercício 4. Determine a equação da reta que é perpendicular à reta $2y + x = 3$ e tangente ao gráfico de $f(x) = x^2 - 3x$.

Exercício 5. Sabe-se que r é uma reta perpendicular à reta $3x + y = 3$ e tangente ao gráfico de $f(x) = x^3$. Determine r.

Exercício 6. Seja a reta s passa pelo ponto $(3, 0)$ e é normal ao gráfico de $f(x) = x^2$ no ponto (a, b).

a) Determine (a, b).

b) Determine a equação de s.

Exercício 7. Sabe-se que r é uma reta que passa pela origem e que é tangente ao gráfico de $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x$. Determine r.

Exercício 8. Determine todos os pontos (a, b) sobre a curva $y = x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 8x + 12$ tais que a reta tangente em (a, b) seja paralela à reta $8x - y + \pi = 0$.

Exercício 9. Determine todos os pontos (a, b) sobre o gráfico da função dada por $y = 4x^3 + x^2 - 4x - 1$ tais que a reta tangente em (a, b) seja paralela ao eixo x.

Exercício 10. Sabe-se que r é uma reta que passa pelo ponto $(0, 2)$ e que é tangente ao gráfico de $f(x) = x^3$. Determine r.

Exercício 11. Determine a equação de uma reta, não vertical, que passa pelo ponto $\left(0, \frac{4}{3}\right)$ e que seja normal ao gráfico de $y = x^3$.

Exercício 12. Determine todos os pontos (a, b) de $\mathbb{R}^2$ tais que por (a, b) passem duas retas tangentes ao gráfico de $f(x) = x^2$.

Exercício 13. Sejam A e B os pontos em que o gráfico de $f(x) = x^2 - \alpha x$, α real, intercepta o eixo x. Determine α para que as retas tangentes ao gráfico de f, em A e em B, sejam perpendiculares.

Exercício 14. Determine β para que $y = \beta x - 2$ seja tangente ao gráfico de $f(x) = x^3 - 4x$.

Exercício 15. Sabe-se que r é uma reta tangente aos gráficos de $f(x) = -x^2$ e de $g(x) = \frac{1}{2} + x^2$. Determine r.

7.17 Exercícios do Capítulo

Exercício 1. Calcule, pela definição, a derivada da função dada, no ponto dado.

a) $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ em $p = 2$

b) $g(x) = \sqrt{2x+1}$ em $p = 0$

c) $y = \operatorname{sen} \pi x$ em $p = 1$

d) $f(x) = e^{x^2}$ em $p = 0$

e) $g(x) = \begin{cases} x^{3/2} \operatorname{sen} \dfrac{1}{x^2} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$ em $p = 0$

f) $g(x) = \sqrt{x^2 + x}$ em $p = 1$

g) $y = \cos x^2$ em $p = 0$

h) $y = \sqrt{1 + \sqrt{x}}$ em $p = 1$

i) $y = x^x$ em $p = 1$ (Sugestão: Veja Exemplo 3-6.3.)

Exercício 2. Calcule a derivada

a) $y = \sqrt{1 + \sqrt{x}}$

b) $y = \ln(3x + \sqrt{1 + 9x^2})$

c) $y = x\, 5^{x^2}$

d) $y = (2 + \operatorname{sen} x)^x$

e) $y = \ln \sqrt{\dfrac{1 + \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen} x}}$

f) $x = e^{t^2} \operatorname{sen} 3t$

g) $s = t \ln \dfrac{t^2 - 1}{t^2 + 1}$

h) $y = \dfrac{x^2 + 1}{\sqrt{x+1}}$

i) $y = \dfrac{t^3}{(t^2+1)^2}$

j) $f(x) = \dfrac{x \operatorname{tg} 3x}{x^2+4}$

k) $y = \ln \dfrac{1+\operatorname{tg}\dfrac{x}{2}}{1-\operatorname{tg}\dfrac{x}{2}}$

l) $g(x) = \dfrac{e^{\sec\sqrt{x}}}{x}$

m) $y = e^{x^x}$

n) $y = \dfrac{1}{2}\operatorname{tg}^2 x + \ln\cos x$

o) $y = \ln\left[\dfrac{\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}-\sqrt{1+x}}\right] - \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}$

p) $y = \dfrac{2(4+3\sqrt[3]{x})(2-\sqrt[3]{x})^2}{5}$

q) $s = \dfrac{2^{3t}-2^{-3t}}{2^{3t}+2^{-3t}}$

r) $f(x) = \ln\dfrac{\cos\sqrt{x}}{1+\operatorname{sen}\sqrt{x}}$

s) $y = e^{-3x}(\cos 3x - \operatorname{sen} 3x)$

t) $y = \dfrac{1}{2}\operatorname{cotg}^2 5x + \ln\operatorname{sen} 5x$

Exercício 3. Expresse $\dfrac{dy}{dx}$ em termos de x e de y, em que $y = y(x)$ é uma função derivável, dada implicitamente pela equação dada.

a) $y^3 + \operatorname{sen} xy = 1$

b) $e^y + xy = x$

c) $y^x + x = y^2$

d) $x\cos y + y\cos x = 2$

Exercício 4. Seja $y = f(x)$ definida e derivável num intervalo contendo 1 e suponha que f seja dada implicitamente pela equação $y^3 + x^2 y = 130$. Determine as equações das retas tangente e normal ao gráfico de f, no ponto de abscissa 1.

Exercício 5. Determine uma reta que seja paralela a $x + y = 1$ e que seja tangente à curva $x^2 + xy + y^2 = 3$.

Exercício 6. Determine uma reta que seja tangente à elipse $x^2 + 2y^2 = 9$ e que intercepta o eixo y no ponto de ordenada $\dfrac{9}{4}$.

Exercício 7. Mostre que a reta $\dfrac{x}{x_0} + \dfrac{y}{y_0} = 2$ é tangente à curva $\left(\dfrac{x}{x_0}\right)^3 + \left(\dfrac{y}{y_0}\right)^3 = 2$ no ponto (x_0, y_0).

Exercício 8. Determine uma reta paralela a $x + y = 1$ e tangente à curva $y^3 + xy + x^3 = 0$ em um ponto (x_0, y_0), com $x_0 < 0$ e $y_0 < 0$.

Exercício 9. Os lados x e y de um retângulo estão variando a taxas constantes de 0,2 m/s e 0,1 m/s, respectivamente. A que taxa estará variando a área do retângulo no instante em que $x = 1$ m e $y = 2$ m?

Exercício 10. A altura h e o raio r da base de um cone circular reto estão variando a taxas constantes de 0,1 m/s e 0,3 m/s, respectivamente. A que taxa estará variando o volume do cone no instante em que $h = 0{,}5$ m e $r = 0{,}2$ m?

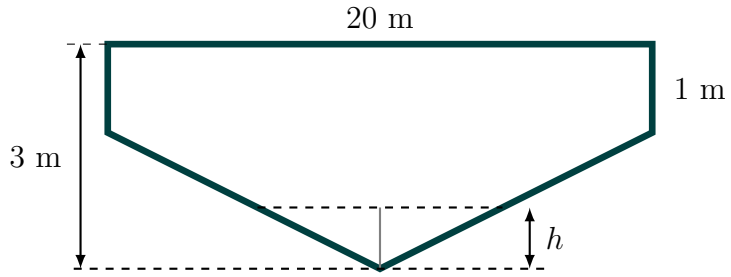
Exercício 11. O volume V e o raio r da base de um cone circular reto estão variando a taxas constantes de $0{,}1\,\pi$ m^3/s e 0,2 m/s, respectivamente. Expresse $\dfrac{dh}{dt}$ em termos de r e h, em que h é a altura do cone.

Exercício 12. Num determinado instante, as arestas de um paralelepípedo medem a, b, c (m) e, neste instante, estão variando com velocidades v_a, v_b e v_c (m/s), respectivamente. Mostre que neste instante o volume do paralelepípedo estará variando a uma taxa de $v_a bc + a v_b c + ab v_c$ (m^3/s).

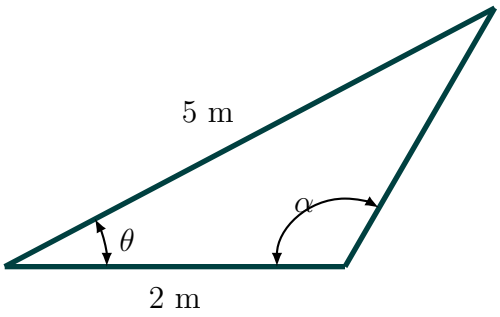
Exercício 13. O raio r e a altura h de um cilindro circular reto estão variando de modo a manter constante o volume V. Num determinado instante

$h = 3$ cm e $r = 1$ cm e, neste instante, a altura está variando a uma taxa de 0,2 cm/s. A que taxa estará variando o raio neste instante?

Exercício 14. Uma piscina tem 10 m de largura, 20 m de comprimento, 1 m de profundidade nas extremidades e 3 m no meio, de modo que o fundo seja formado por dois planos inclinados. Despeja-se água na piscina a uma taxa de 0,3 m^3/min. Seja h a altura da água em relação à parte mais profunda. Com que velocidade h estará variando no instante em que $h = 1$ m?



Exercício 15. Num determinado instante $\theta = \dfrac{\pi}{3}$ e está variando, neste instante, a uma taxa de 0,01 radiano por segundo (veja figura). A que taxa estará variando o ângulo α neste instante?



Exercício 16. Com relação ao exercício anterior, supondo $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, expresse $\dfrac{d\alpha}{dt}$ em termos de θ e $\dfrac{d\theta}{dt}$.

Exercício 17. Considere as funções dadas por $y = ax^2$ e $y = -x^2 + 1$. Determine a para que os gráficos se interceptem ortogonalmente. (Os gráficos se interceptam ortogonalmente em (x_0, y_0) se as retas tangentes aos gráficos, neste ponto, forem perpendiculares.)

Exercício 18. Determine a para que as circunferências $x^2 + y^2 = 1$ e $(x - a)^2 + y^2 = 1$ se interceptem ortogonalmente.

Exercício 19. Mostre que, para todo a, as curvas $y = ax^2$ e $x^2 + 2y^2 = 1$ se interceptam ortogonalmente.

Exercício 20. Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável e considere a função dada por $y = x^2 f(x^2 + 1)$.

a) Verifique que $\dfrac{dy}{dx} = 2xf(x^2 + 1) + 2x^3 f'(x^2 + 1)$

b) Expresse $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}$ em termos de $f(2)$ e $f'(2)$

Exercício 21. Seja ϕ a função dada por $\phi(x) = x^2 + 1$. Calcule.

a) $\phi'(\phi(x))$

b) $(\phi(\phi(x)))'$

Exercício 22. Calcule $\phi'(\phi(x))$ sendo ϕ dada por

a) $\phi(x) = \operatorname{sen} x$

b) $\phi(x) = \dfrac{1}{x}$

c) $\phi(x) = \ln(x^2 + 1)$

d) $\phi(x) = e^{x^2}$

Exercício 23. Para cada ϕ do exercício anterior, calcule $(\phi(\phi(x)))'$.

Exercício 24. Dê exemplos de funções ϕ que satisfazem a condição $\phi'(\phi(x)) = (\phi(\phi(x)))'$, para todo x no domínio de ϕ.

Exercício 25. Considere uma partícula que se desloca sobre o eixo x com função de posição $x = \cos 3t$.

a) Verifique que a aceleração é proporcional à posição.

b) Calcule a aceleração no instante em que a partícula se encontra na posição $x = -\dfrac{1}{2}$.

Exercício 26. Considere uma partícula que se desloca sobre o eixo x com função de posição $x = \dfrac{1}{2t+1}$.

a) Verifique que a aceleração é proporcional ao cubo da posição.

b) Qual a aceleração no instante em que a partícula se encontra na posição $x = \sqrt[3]{7}$?

Exercício 27. Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável até a 2ª ordem e seja h dada por $h(t) = f'(\cos 3t)$.

a) Expresse $h''(t)$ em termos de t, $f'(\cos 3t)$ e de $f''(\cos 3t)$.

b) Calcule $h''\left(\dfrac{\pi}{9}\right)$ admitindo que $f'\left(\dfrac{1}{2}\right) = 4$ e $f''\left(\dfrac{1}{2}\right) = 3$.

Exercício 28. Suponha que $y = y(t)$ seja uma função derivável tal que para todo t no seu domínio $\dfrac{dy}{dt} = ty^2$.

a) Expresse $\dfrac{d^2y}{dt^2}$ em termos de t e de y.

b) Calcule $\left.\dfrac{d^2y}{dt^2}\right|_{t=1}$ supondo que $y(1) = 1$.

Exercício 29. Seja $y = y(x)$ definida e derivável num intervalo I e tal que, para todo x em I, $\dfrac{dy}{dx} = x + \operatorname{sen} y$.

a) Expresse $\dfrac{d^3y}{dx^3}$ em termos de x e de y.

b) Calcule $\left.\dfrac{d^3y}{dx^3}\right|_{x=0}$ admitindo que $y(0) = \dfrac{\pi}{4}$.

Exercício 30. Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável até a 2ª ordem e tal que, para todo x,

$$f''(x) + 4f(x) = 0.$$

Mostre que, para todo x,

$$\frac{d}{dx}[f'(x)\operatorname{sen} 2x - 2\cos 2x\, f(x)] = 0.$$

Exercício 31. Sejam $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável até a 2ª ordem e h dada por $h(x) = f(f(x))$. Verifique que, para todo x, $h''(x) = f''(f(x))(f'(x))^2 + f'(f(x))f''(x)$.

Exercício 32. Considere o polinômio

$$P(x) = A_0 + A_1(x - x_0) + A_2(x - x_0)^2 + A_3(x - x_0)^3$$

em que A_0, A_1, A_2, A_3 e x_0 são números reais fixos. Mostre que

$$P(x) = P(x_0) + P'(x_0)(x - x_0) + \frac{P''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{P'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3.$$

Exercício 33. Considere o polinômio $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ em que a_0, a_1, a_2 e a_3 são reais fixos. Seja x_0 um real dado.

a) Mostre que existem constantes A_0, A_1, A_2 e A_3 tais que

$$P(x) = A_0 + A_1(x - x_0) + A_2(x - x_0)^2 + A_3(x - x_0)^3.$$

(Sugestão: Faça $x = (x - x_0) + x_0$.)

b) Conclua que

$$P(x) = P(x_0) + P'(x_0)(x - x_0) + \frac{P''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{P'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3.$$

Exercício 34. Determine o desenvolvimento de Taylor de $P(x) = x^3+2x+3$, em potências de $(x - 1)$.

Exercício 35. Generalize o resultado do Exercício 33.

Exercício 36. Determine o desenvolvimento de Taylor de $P(x) = x^4-3x^2+x+1$ em potências de

a) $x - 2$

b) $x + 1$

Exercício 37. Sejam $P(x)$ e $Q(x)$ polinômios tais que $P(x_0) = 0$, $Q(x_0) = 0$ e $Q'(x_0) \neq 0$. Mostre que

$$\lim_{x \to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P'(x_0)}{Q'(x_0)}.$$

(Sugestão: Desenvolva $P(x)$ e $Q(x)$ em potências de $x - x_0$ e simplifique.)

Exercício 38. Sejam $P(x)$ e $Q(x)$ polinômios tais que $P(x_0) = P'(x_0) = 0$, $Q(x_0) = Q'(x_0) = 0$ e $Q''(x_0) \neq 0$. Mostre que $\lim_{x \to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P''(x_0)}{Q''(x_0)}$. Generalize.

Exercício 39. Utilizando os Exercícios 37 e 38, calcule.

a) $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^{100} + x - 2}{x^{99} - x}$

b) $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^{10} - 9x^2 + 8x}$

c) $\lim_{x \to -1} \dfrac{x^5 + 3x + 4}{x^{20} + 3x + 2}$

d) $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^4 - 2x^3 + 2x - 1}{x^8 - 6x^6 + 8x^5 - 3x^4}$

Exercício 40. Sejam f e g deriváveis em p e tais que $f(p) = g(p) = 0$. Supondo $g'(p) \neq 0$, mostre que

$$\lim_{x \to p} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(p)}{g'(p)}.$$

Exercício 41. Utilizando o Exercício 40, calcule.

a) $\lim_{x \to 0} \dfrac{\ln(x + 1)}{x^2 + \operatorname{sen} x}$

b) $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \dfrac{e^{2x - \pi} - 1}{2 \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 6x - 2}$

c) $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{\sqrt[3]{x}+1}{\operatorname{sen} \pi x^2}$

d) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x+\sqrt[3]{x^2}+\operatorname{sen} 3x}{\ln(x^2+x+1)}$

e) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{-x^2}+x-1}{e^{4x}+x^5-1}$

f) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\operatorname{sen}(\operatorname{sen} \pi x)}{2-\sqrt{x}-\sqrt[3]{x^2}}$

Exercício 42. Seja f definida em $\mathbb{R}$ e derivável em p. Suponha $f'(p) > 0$. Prove que existe $r > 0$ tal que

$$f(x) > f(p) \quad \text{em }]p, p+r[$$

e

$$f(x) < f(p) \quad \text{em }]p-r, p[.$$

(Sugestão: Lembre-se da definição de derivada e utilize a conservação do sinal.)

Exercício 43. Seja f definida e derivável em $\mathbb{R}$ e sejam a e b raízes consecutivas de f. Mostre que

$$f'(a) \cdot f'(b) \leq 0.$$

Exercício 44. Suponha f derivável no intervalo I. Prove que se f for estritamente crescente em I, então $f'(x) \geq 0$ em I.

Exercício 45. Suponha f derivável em $[a, b]$ e tal que $f'(a) \cdot f'(b) < 0$. Prove que existe p em $]a, b[$ tal que $f(x) \leq f(p)$ para todo x em $[a, b]$ ou $f(x) \geq f(p)$ para todo x em $[a, b]$. Interprete geometricamente.

Exercício 46. Suponha f derivável em $[a, b]$ tal que $f'(a) \cdot f'(b) > 0$ e $f(a) = f(b)$. Prove que existem $x_1, x_2 \in]a, b[$ tais que, para todo $x \in [a, b]$, $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$. Interprete geometricamente.

Exercício 47. Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função tal que quaisquer que sejam x e t

$$|f(x) - f(t)| \leq |x - t|^2.$$

Calcule $f'(x)$.

Exercício 48. Sejam f e g definidas em $\mathbb{R}$, com g contínua em 0, e tais que, para todo x, $f(x) = xg(x)$. Mostre que f é derivável em 0.

Exercício 49. Suponha f definida em $\mathbb{R}$, derivável em 0 e $f(0) = 0$. Prove que existe g definida em $\mathbb{R}$, contínua em 0, tal que $f(x) = xg(x)$ para todo x.